

Übung 10 : Komplexitätstheorie (1)

Aufgabe 40. Entscheidbarkeit

Sei $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine totale berechenbare Funktion und T eine NTM, so dass es zu jedem Wort $w \in L(T)$ eine akzeptierende Berechnung der Länge $\leq f(|w|)$ gibt.

Zeigen Sie, dass $L(T)$ entscheidbar ist.

Lösungsvorschlag:

Sei T' eine Dreiband-NTM, die für Eingabe x zunächst die Zahl $f(|x|)$ berechnet und auf Band 2 schreibt. T' simuliert T schrittweise (mit Hilfe von Band 1), wobei wir auf Band 3 die Anzahl der bereits durchgeführten Simulationsschritte mitzählen. T' terminiert, sobald T anhält oder auf Band 3 der Wert $f(|x|)$ steht. Dabei konzipieren wir T' so, dass folgendes gilt:

- Jeder akzeptierenden Berechnung von T der Länge $\leq f(|x|)$ entspricht eine akzeptierende Berechnung von T' .
Entsprechendes gilt für verwerfende Berechnungen der Länge $\leq f(|x|)$
- Alle Berechnungen von T , die länger als $f(|x|)$ sind, werden in T' durch verwerfende Berechnungen ersetzt.

Im Wesentlichen muss T' – neben dem Konfigurationswechsel von T – den Eintrag auf Band 3 aktualisieren (den Zähler um 1 erhöhen) und die Inschriften der Bänder 2 und 3 vergleichen.

Offenbar ist $L(T') = L(T)$.

T' ist eine NTM. Wir haben Entscheidbarkeit für DTM definiert. Was bedeutet dies?

Nichtdeterministische Entscheidbarkeit

Eine NTM T entscheidet eine Sprache L falls gilt:

1. $L(T)=L$ und
2. Der Berechnungsbaum für jedes mögliche Eingabewort $w \in \{0,1\}^*$ ist endlich, d.h. jedes Wort wird nach endlicher Zeit entweder akzeptiert oder verworfen.

Dies gilt für die zuvor entworfene NTM T' .

NTM $\rightarrow$ DTM

Aus jeder NTM kann man eine DTM machen. Man geht dabei den Berechnungsbaum mit einer Breitensuche durch.

Aufgabe 41. Entscheidungs- vs Optimierungsprobleme

Wir betrachten das Handlungsreisendenproblem (TSP).

Gegeben ist ein Digraph $G=(V,E)$ mit einer Kostenfunktion $c : E \rightarrow \mathbb{N}$

Unter einer Rundreise versteht man eine Knotenfolge, so dass aufeinanderfolgende Knoten mit einer Kante verbunden sind und jeder Knoten genau einmal besucht wird. Die Länge einer Rundreise ergibt sich aus der Kostenfunktion, indem die Kosten der Kanten aufsummiert werden.

Die Optimierungsvariante vom Typ 1 fragt nach den Kosten einer kürzesten Rundreise.

Die Optimierungsvariante vom Typ 2 fragt nach einer kürzesten Rundreise.

Die Entscheidungsvariante hat neben G und c eine Zahl $t \in \mathbb{N}$ als Eingabe und fragt, ob es eine Rundreise mit den Kosten t gibt.

Zeigen Sie, dass aus der effizienten Lösbarkeit einer der drei Varianten die effiziente Lösbarkeit der beiden anderen Varianten folgt.

(Mit "effizienter Lösbarkeit" ist die Existenz eines polynomiell zeitbeschränkten Algorithmus gemeint.)

Lösungsvorschlag:

1. Einfache Implikationen:

- Wir nehmen an, dass die Optimierungsvariante vom Typ 2 in polynomieller Zeit lösbar ist. Dann können wir anhand der kürzesten Rundreise deren Kosten in polynomieller Zeit berechnen (Aufsummieren der Kantengewichte) und erhalten somit eine Lösung für die Optimierungsvariante vom Typ 1.
- Wir nehmen an, dass die Optimierungsvariante vom Typ 1 in polynomieller Zeit lösbar ist. Dann können wir anhand der Länge t_{min} einer kürzesten Rundreise in polynomieller Zeit feststellen, ob $t_{min} \leq t$ und erhalten somit eine Lösung für die Entscheidungsvariante.

•

2. Teil: Aus der Lösbarkeit der Optimierungsvariante (Typ 1) in polynomieller Zeit folgt die Existenz eines polynomiell zeitbeschränkten Algorithmus für die Optimierungsvariante vom Typ 2.

Gegeben sei ein Digraph $G=(V,E)$ mit einer Kostenfunktion c wie oben.

1. Bestimme (mit einem polynomiell zeitbeschränkten Verfahren) die Länge t_{min} einer kürzesten Rundreise in G bzgl. c .
2. Inspiziere jede Kante e_0 von G und erhöhe ihre Kosten (probeweise) um 1; d.h. betrachte G mit der Kostenfunktion

$$c'(e) = \begin{cases} c(e) & : \text{falls } e \neq e_0 \\ c(e) + 1 & : \text{falls } e = e_0 \end{cases}$$

Alternativ: wir löschen testweise e_0 . Dies bedeutet $c'(e_0) := \text{unendlich}$.

Bestimme (mit einem polynomiell zeitbeschränkten Verfahren) die Länge t einer kürzesten Rundreise in G bzgl. c' .

(* Beachte: Es gilt stets $t \geq t_{min}$ *)

- Falls $t = t_{min}$, dann wird e nicht in einer kürzesten Rundreise benötigt. Wir entfernen e aus G , d.h. setzen $E := E \setminus \{e\}$
 - Falls $t > t_{min}$, dann wird e in einer kürzesten Rundreise benötigt. (In diesem Fall lassen wir e in G .)
3. Die in E verbliebenen Kanten bilden eine kürzeste Rundreise in G .

Die Kosten für das skizzierte Verfahren sind

$$O(|E|) \text{ poly}(|G|+|c|) = O(\text{poly}(|G|+|c|))$$

Wobei $|G|+|c|$ eine "saloppe" Schreibweise für die Eingabegröße der Optimierungsvarianten ist.

3. Teil: Wir nehmen an, dass ein polynomiell zeitbeschränktes Verfahren für die Entscheidungsvariante vorliegt. Die Optimierungsvariante (Typ 1) lässt sich nun wie folgt in polynomieller Zeit lösen:

```
Berechne  $C = \sum_{e \in E} c(e)$ ;  
 $min := 0$ ;  
 $max := C$ ;  
WHILE  $max - min \geq 1$  DO  
   $t := \lfloor (max + min) / 2 \rfloor$ ;  
  Prüfe (in polynomieller Zeit), ob es eine Rundreise der Kosten  $\leq t$  gibt;  
  IF es gibt eine Rundreise mit den Kosten  $\leq t$  THEN  
     $max := t$ ;  
  ELSE  
     $min := t + 1$ ;  
  FI  
OD  
 $t_{min} := t$ ;  
Gib  $t_{min}$  aus.
```

Es gilt: t_{min} = Kosten einer kürzesten Rundreise und die Laufzeit ist polynomiell.
Beachte: Anzahl der Schleifendurchläufe ist $\leq \log C$; also linear in der Eingabegröße.

Aufgabe 42. Linear Time Acceptance

Wir betrachten das folgende JA/NEIN-Problem:

- Gegeben: Einband-DTM T mit dem Eingabealphabet $\{0,1\}$ und ein Wort $w \in \{0,1\}^+$
- Gefragt: Gilt $w \in L(T)$ und $t_{T(w)} \leq |w|$?

Beachten Sie, dass T (genauer das Codewort von T) Bestandteil der Eingabe ist.

(a) Formulieren Sie das Problem als formale Sprache.

(b) Zeigen Sie, dass das Problem in P liegt.

Lösungsvorschlag:

- (a) $\{ \text{code}(T)\#w \mid w \in \{0,1\}^+, w \in L(T), t_{T(w)} \leq |w| \}$ oder alternative Schreibweise $\{ \langle T \rangle w \mid w \in \{0,1\}^+, w \in L(T), t_{T(w)} \leq |w| \}$

- (b) Um die Sprache (a) zu entscheiden konstruieren wir eine DTM U' , die eine Modifikation der universellen Turingmaschine U darstellt. Man macht sich leicht klar, dass die universelle Turingmaschine U bei Eingabe $\text{code}(T)\#w$ für jeden Schritt der zu simulierenden Turingmaschine, polynomiell viele Schritte (bzgl. der Eingabe) ausführen muss.

U' konstruieren wir nun wie folgt: Wir fügen der DTM U ein weiteres Band hinzu. Dieses Band initialisieren wir mit $\text{bin}(|w|)$, dekrementieren es bei jedem Schritt und prüfen auf 0. Sollte dies der Fall sein und die Simulation von T auf w noch nicht abgeschlossen sein, dann hält U' verwerfend an. Andernfalls akzeptiert U' .

Die zusätzlichen Operationen von U' lassen sich mit polynomiell (Zeit-) Aufwand realisieren. Da, wie zuvor bemerkt, die Simulation jedes Schrittes polynomiellen Aufwand hat, insgesamt höchstens $|w|$ viele Schritte auszuführen sind und sich jede Mehrband DTM in polynomieller Zeit durch eine Einband DTM simulieren lässt, liegt das Problem mithin in P .